

Corrigé — Exercice 1

Étude de fonctions · Première série d'exercices

1) a) $f(x) = 3 + \frac{5}{x-2}$.

Réduisons le membre de droite au même dénominateur, pour $x \neq 2$:

$$3 + \frac{5}{x-2} = \frac{3(x-2) + 5}{x-2} = \frac{3x - 6 + 5}{x-2} = \frac{3x - 1}{x-2} = f(x)$$

1) b) **Limites en 2^- et en 2^+ .**

Quand $x \rightarrow 2$, le numérateur $3x - 1 \rightarrow 5 > 0$ et le dénominateur $x - 2 \rightarrow 0$.

À gauche de 2, $x - 2 < 0$; à droite, $x - 2 > 0$.

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = -\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = +\infty$$

2) a) **Limites en $-\infty$ et en $+\infty$.**

Sous la forme $f(x) = 3 + \frac{5}{x-2}$, le second terme tend vers 0.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 3$$

2) b) **Équations des asymptotes.**

$\Rightarrow$ La droite d'équation $x = 2$ est asymptote verticale; la droite d'équation $y = 3$ est asymptote horizontale en $-\infty$ et en $+\infty$.

3) **Position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à l'asymptote horizontale.**

$f(x) - 3 = \frac{5}{x-2}$, dont le signe est celui de $x - 2$.

$\Rightarrow$ Sur $] -\infty, 2[$: $\mathcal{C}_f$ est en dessous de la droite $y = 3$. Sur $]2, +\infty[$: elle est au-dessus. Elle ne la coupe jamais.

4) **$\Omega(2; 3)$ est centre de symétrie de $\mathcal{C}_f$.**

Méthode : $\Omega(a; b)$ est centre de symétrie de $\mathcal{C}_f$ si $f(a+h) + f(a-h) = 2b$ pour tout h tel que $a+h$ et $a-h$ soient dans le domaine.

Pour tout $h \neq 0$: $f(2+h) = 3 + \frac{5}{h}$ et $f(2-h) = 3 - \frac{5}{h}$.

Leur somme vaut $6 = 2 \times 3$.

$\Rightarrow \Omega(2; 3)$ est centre de symétrie de $\mathcal{C}_f$.